

Deep learning avec Pytorch

Partie 10 : Segmentation d'images



Présenté par **Morgan Gautherot**



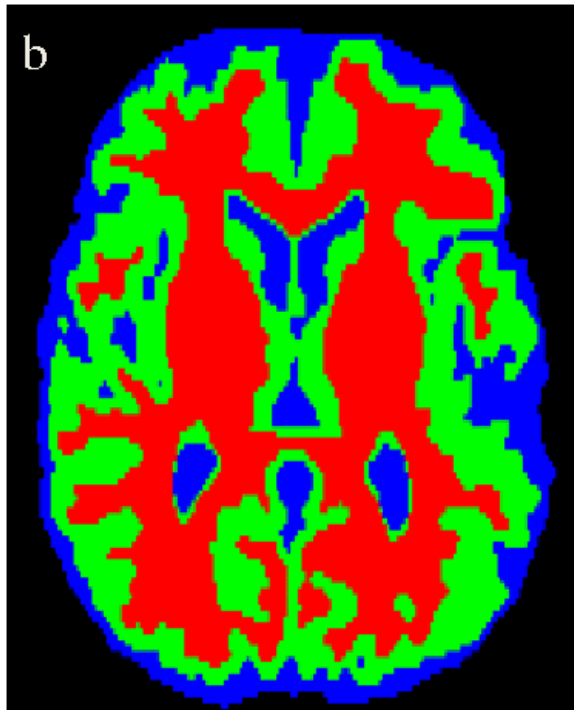
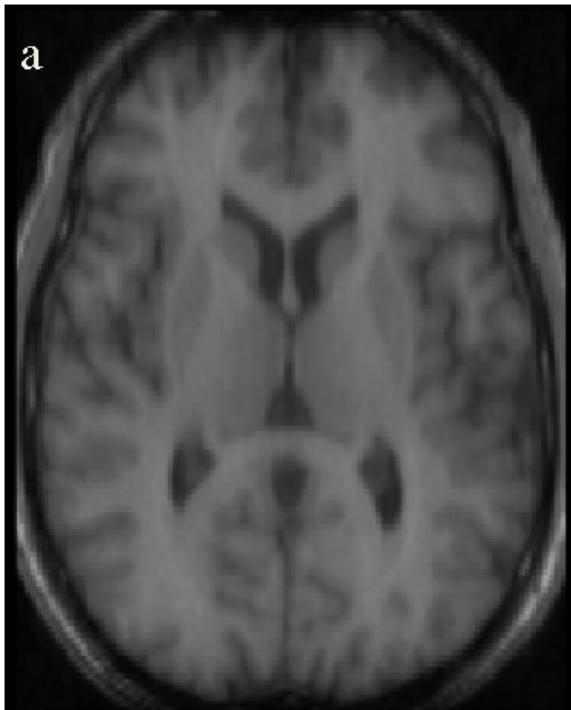
Segmentation d'images

Attribuer une classe à chaque pixel



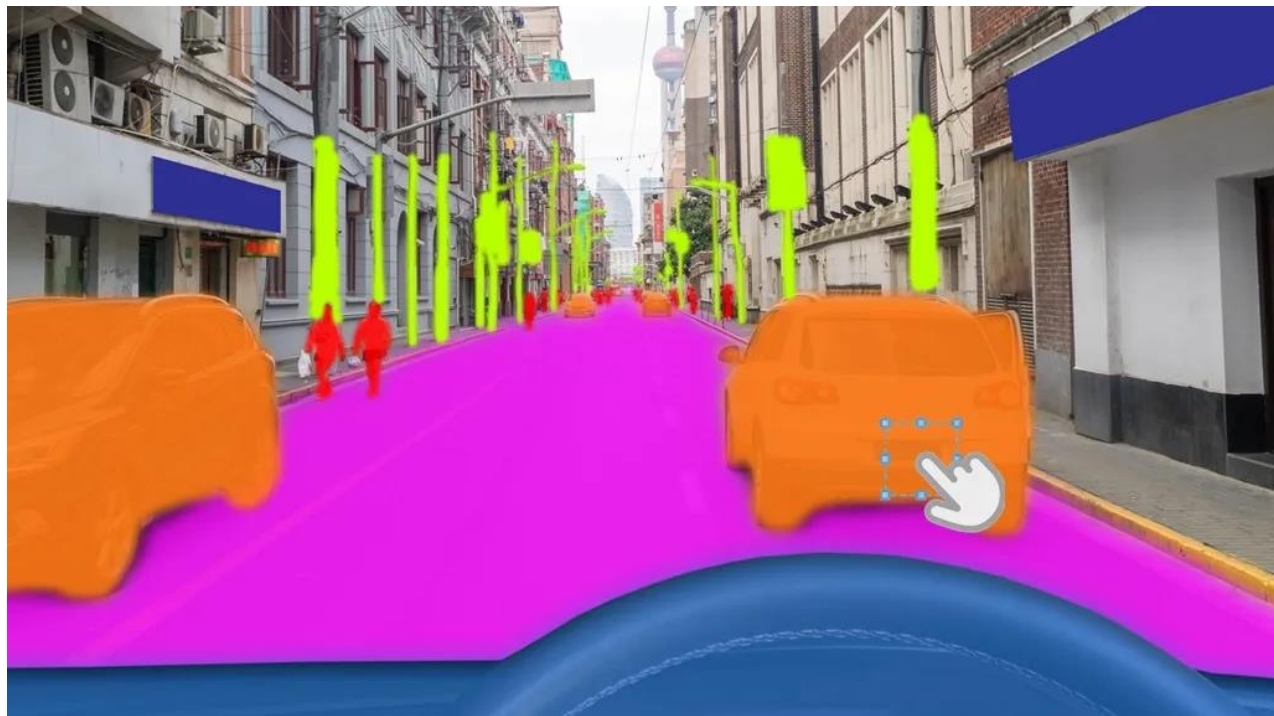


Applications médical



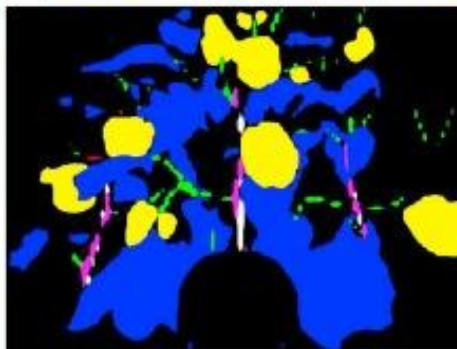
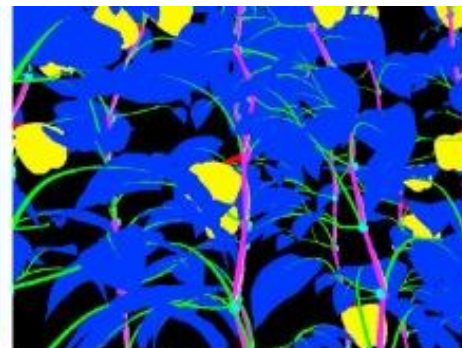
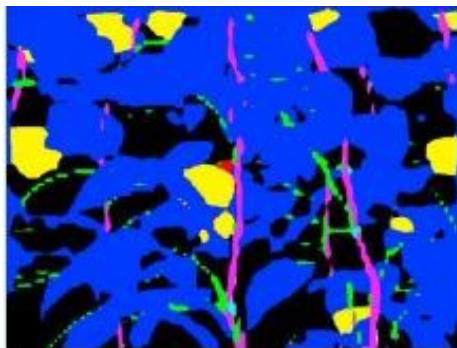


Applications dans la conduite autonome





Applications dans l'agriculture





Applications images satellites



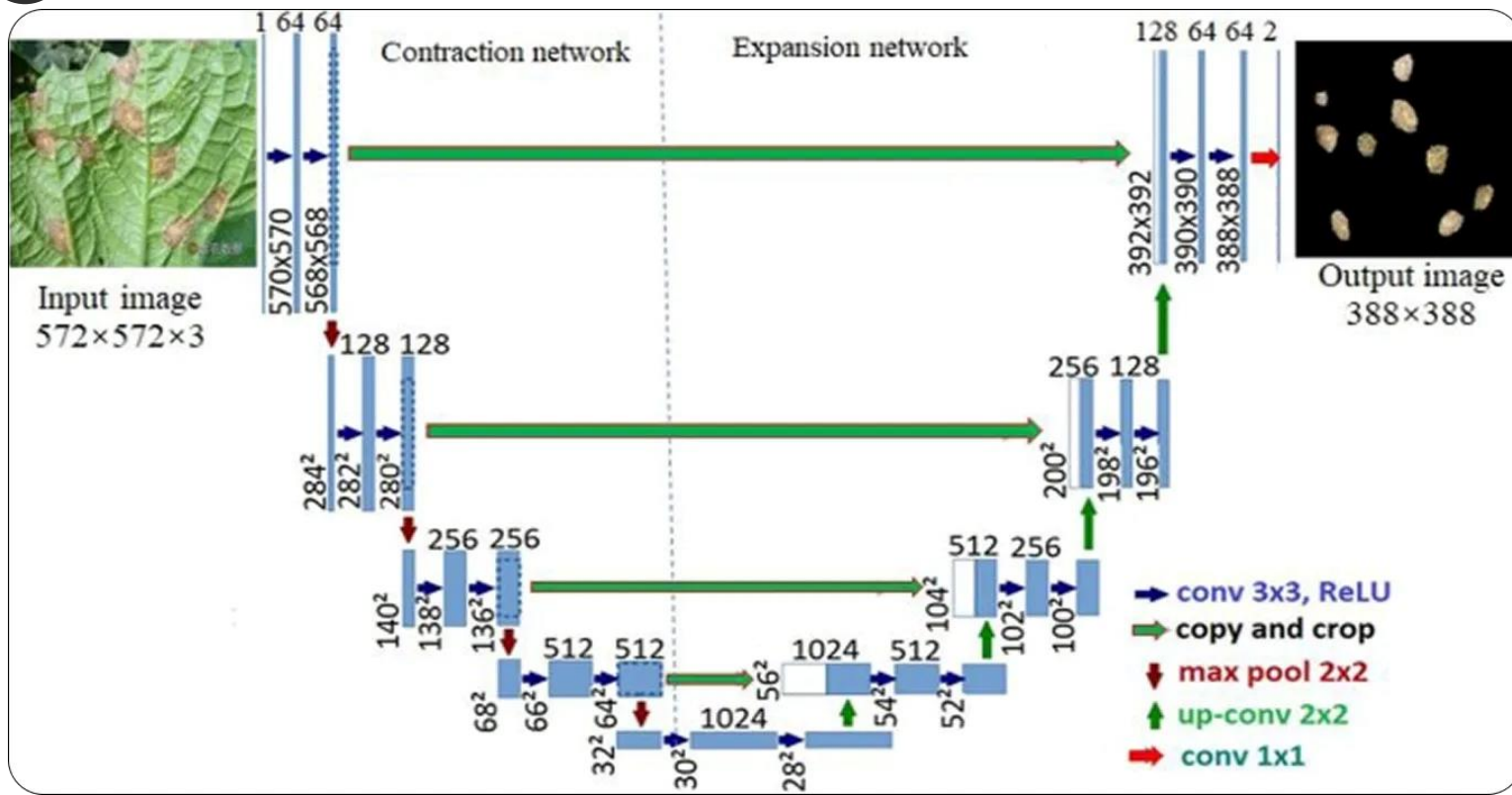


Le challenge

Il faut comprendre le contexte global tout en gardant une précision locale



Architecture U-net





Le challenge

Il faut comprendre le contexte global tout en gardant une précision locale

- La profondeur permet d'obtenir un contexte global
- Les skips connections permettent de garder une précision locale



Les fonctions de coût

- Binary cross entropy
- Dice Loss
- Focal Loss
- Dice score
- IoU